

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	②	④	⑤	③	①	①	④	②	⑤	③	①	①	②	⑤	③	④	④	②
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) $f(x) = x^2 + px + 3 - p$. (가)에서 $ f(0) - a = a - f(2a) $, 즉 $f(0) = f(2a)$ 또는 $f(0) + f(2a) = 2a$. (나)와 연립하면 $(x^2 + 2x, -1)$, $(x^2 + 2x, 0)$, $(x^2 - 4x + 6, 2)$. 정답 3 ----- [3점] (2) $-1 + 0 + 2 = 1$. 정답 1 ----- [3점] (3) $f(4) + a$ 의 값은 23, 24, 8이므로 최댓값 24. 정답 24 ----- [4점] 정답 (1) 3 / (2) 1 / (3) 24
서술형 1 [10점]	(1) $g'(x) = 2x + p$ 이므로 $g'(\beta) - g'(\alpha) = 2(\beta - \alpha) = 12$, $\beta - \alpha = 6$ ----- [2점] (2) $h(\alpha) = 0$, $h'(\alpha) = 0$ 이므로 $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \gamma)$ ----- [1점]. $h'(x) = (x - \alpha)(3x - \alpha - 2\gamma)$ ----- [1점]. $h'(\beta) = 0$, $\beta \neq \alpha$ 이므로 $\gamma = \frac{3\beta - \alpha}{2} = \alpha + 9$ ----- [1점]. $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 9)$ ----- [1점] (3) $g(\beta + 1) - f(\beta + 1) = -h(\alpha + 7)$ ----- [2점] $= -(7^2)(-2) = 98$ ----- [2점] 정답 (1) 6 / (2) $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 9)$ / (3) 98

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② $\frac{3}{2}$ [4.0점]	
풀이	$3f'(2) = 6$ 에서 $f'(2) = 2$. 구하는 극한 $= (\frac{1}{2} + \frac{1}{4})f'(2) = \frac{3}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 7번 [24054-0107] 2024 수능완성
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	기준점 $1 \rightarrow 2$, 증분 $2h \rightarrow 3h$, $h/2 \cdot h/3 \rightarrow h/2 \cdot h/4$
오답 설계	① 계수를 빼서 계산($\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$) ③ $f'(2)$ 를 답으로 ④ 계수를 $1 + \frac{1}{2}$ 로 계산 ⑤ $f'(2) = 6$ 으로 착각

2번 정답 ④ 7 [4.0점]	
풀이	$\{x^3f(x)\}' = 3x^2f(x) + x^3f'(x)$. $f(1) = 3$, $3 \cdot 3 + f'(1) = 5$ 에서 $f'(1) = -4$. 접선 $y = -4(x - 1) + 3$ 의 y 절편은 7.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 2번 [23009-0074] 2023 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$x^2f(x) \rightarrow x^3f(x)$, 점 $(1, 2) \rightarrow (1, 3)$, 기울기 $3 \rightarrow 5$
오답 설계	① 기울기 5를 그대로 사용 ② $3f(1)$ 대신 $f(1)$ ③ x^3 대신 x^2 로 미분($2f(1)$) ⑤ $f(1) + 5$

3번 정답 ⑤ 10 [4.0점]	
풀이	$8ax^2 + 8b = 4a^2x^2 + 4x^2 + 8$. $8a = 4a^2 + 4$ 에서 $a = 1, b = 1$. $f(3) = 10$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수(평가원) — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 17번 2019학년도 6월 모의평가 나형 17번 [4점]
난도	원본 중하 → 변형 후 하
변형 포인트	항등식 계수 4, 1, 4 → 8, 4, 8, 대상 $f(2) \rightarrow f(3)$
오답 설계	① $f(2)$ ② b 누락 후 $f(2)+1$ ③ $a=1$ 만 반영($9-1$) ④ b 누락(9)

4번 정답 ③ 13 [4.0점]	
풀이	분모 → 0이므로 $f(3) = 5$. 극한 $= \frac{f'(3)}{2} = 4$ 에서 $f'(3) = 8$. 합 13.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 49번 2009학년도 수능 가형 18번 [3점]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	$x \rightarrow 2 \rightarrow x \rightarrow 1, f(x+1) \rightarrow f(x+2)$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① $f(3)$ 만 ② $(x+1)$ 로 나누지 않음($f'(3)=4$) ④ $f'(3)=12$ ⑤ $f'(3)=16$ (2배 대신 4배)

5번 정답 ① -3 [4.2점]	
풀이	연속: $(a-1)(1+a) = 2a+2$ 에서 $a = 3$ 또는 $a = -1$. 미분계수: $a(1+a) + (a-1) = 2a$ 에서 $a^2 = 1$. 따라서 $a = -1$. $f(x) = 1 - x^2$ ($x < 1$), $-2x + 2$ ($x \geq 1$). $f(0) + f(3) = 1 - 4 = -3$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 15번 [24009-0053] 2024 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	$(ax-3)(x+a) \rightarrow (ax-1)(x+a), 4ax+4 \rightarrow 2ax+2$, 대상 $a \rightarrow f(0)+f(3)$
오답 설계	② $f(3)$ 에 $x < 1$ 의 식 사용 ③ $f(0)$ 만 ④ a 부호 오류 ⑤ $a=1$ 로 계산

6번 정답 ① 22 [4.2점]	
풀이	$f(x) = mx + n$. (가)에서 $f(0) = g(0), f'(0) = g'(0)$. $g = 2x^2 + 4x + 10 - f$ 이므로 $n = 10 - n, m = 4 - m$. $f(x) = 2x + 5, f(3)f'(3) = 11 \times 2 = 22$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 30번 [24009-0057] 2024 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	$f+g=x^2-6x+12 \rightarrow 2x^2+4x+10$, 대상 $f(5)f'(5) \rightarrow f(3)f'(3)$
오답 설계	② $n=10$ (절반 누락) ③ 2배 ⑤ $m=4$ (절반 누락) ④ 계산 오류

7번 정답 ④ 4 [4.2점]	
풀이	$f(0)g(0) = -2$ 이므로 극한은 $(fg)'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0) = -3 + 2g'(0) = 5, g'(0) = 4$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 72쪽(PDF 21쪽) 61번 2008학년도 9월 모의평가 가형 22번 [4점]
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	함숫값·미분계수·극한값 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① $f(0)g(0)$ 의 부호 오류 ② $f'(0)g(0)$ 항 누락 ⑤ 2로 나누지 않음 ③ 계산 오류

8번 정답 ㉠, ㉡ [4.2점]	
풀이	㉠. $\frac{x-2x^2}{x} \rightarrow 1$ (참). ㉡. $x=0$ 에서 연속이고 좌미분계수 1, 우미분계수 1 (참). ㉢. $f(1)=0, f'(1)=-3 \neq 0$ 이므로 $ f(x) $ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다 (거짓).
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 11번 [23054-0125] 2023 수능완성
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	세 구간 식 재설계, ㉠을 우극한, ㉡을 참이 되도록 변경
오답 설계	㉢: 식이 바뀌면 미분불가능하다고 착각 / ㉣: f 가 미분가능하면 $ f $ 도 미분가능하다고 착각

9번 정답 ㉡ -6 [4.4점]	
풀이	주어진 극한은 $-f'(x)$ 이므로 $f'(1)-f'(x)=x^3+ax$. $x=1$ 에서 $a=-1, f'(x)=f'(1)-x^3+x$. $f'(-1)=f'(1)$ 과 $f'(-1)=-f'(1)$ 에서 $f'(1)=0, f'(2)=-8+2=-6$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 23번 2020 수능특강 37쪽 예제 3번
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	$f'(2) \rightarrow f'(1), 2x^3 \rightarrow x^3$, 대상 $f'(1) \rightarrow f'(2)$
오답 설계	④ $+x$ 항 누락 ①②③ 극한을 $+f'(x)$ 로 처리한 계산

10번 정답 ㉢ 12 [4.4점]	
풀이	극한이 존재하려면 $f(1)=6$, 극한값 $2f'(1)=6$ 에서 $f'(1)=3$. $5+2a=3$ 에서 $a=-1, 1-1+2+b=6$ 에서 $b=4$. $f(2)=8-4+4+4=12$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 27번 [23054-0129] 2023 수능완성
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	함수식·기준점 $2 \rightarrow 1$, 증분 $3/x \rightarrow 2/x$, 대상 $a+b \rightarrow f(2)$
오답 설계	④ $2f'(1)$ 대신 $f'(1)=6$ ⑤ b 부호 오류 ①② 계산 오류

11번 정답 ㉠ 20 [4.5점]	
풀이	$f(x)=x^2+px+q$. 연속: $f(1)=f(3)-f(1)$. 미분: $f'(1)=f'(3)-f'(1)$ 에서 $6+p=2(2+p), p=2$. $f(3)=2f(1)$ 에서 $15+q=6+2q, q=9$. $g(3)=f(5)-f(3)=44-24=20$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 36번 [24009-0071] 2024 수능특강
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	$f(x+1)-f(x) \rightarrow f(x+2)-f(x)$, 대상 $f(2) \rightarrow g(3)$
오답 설계	② $f(3)$ ⑤ $f(5)$ ③④ 계산 오류

12번 정답 ㉠ 34 [4.5점]	
풀이	$f(x)-4=(x+a)(x-a)(x-2a)$. $f'(1)=3-4a-a^2=-2$ 에서 $a=1$ 또는 $a=-5$. $f(0)=4+2a^3>0$ 이므로 $a=1$. $f(4)=4+5 \cdot 3 \cdot 2=34$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 62쪽(PDF 11쪽) 37번 [24009-0069] 2024 수능특강
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	$f(x)=3 \rightarrow f(x)=4$, 대상 $f(3) \rightarrow f(4)$
오답 설계	② $a=-5$ 를 버리지 않고 섞어 계산 ③ 상수 4 누락 후 계산 ④⑤ 계산 오류

13번 정답 ② 15 [4.7점]	
풀이	극한이 존재하려면 $f(1) = 0$, $f(x) = (x+1)(x-1)(x-k)$, $\frac{f(x)}{x-1} \rightarrow 2(1-k)$, $f'(1) = 2(1-k)$ 이므로 극한값 $\frac{1}{2(1-k)} = -\frac{1}{4}$, $k = 3$. $f(4) = 5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 71쪽(PDF 20쪽) 60번 2018학년도 수능 나형 18번 [4점]
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	$f(1)=0 \rightarrow f(-1)=0$, 극한 위치 $2 \rightarrow 1$, 극한값 $1/4 \rightarrow -1/4$, 대상 $f(3) \rightarrow f(4)$
오답 설계	① 2를 빠뜨림($k=5$) ③ 극한값 부호 오류($k=-1$) ④⑤ 계산 오류

14번 정답 ⑤ 2 [4.7점]	
풀이	$f(0) = g(0)$. $f(0) \neq 0$ 이면 둘째 극한 = 1이므로 $f(0) = g(0) = 0$. $\frac{3g'(0)+1}{f'(0)-1} = 2$, $f'(0) - g'(0) = 1$ 에서 $g'(0) = -1$, $f'(0) = 0$. $f'(0) - 2g'(0) = 2$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 6번 [25054-0130] 2025 수능완성
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	극한식 $g(2x) - x \rightarrow g(3x) + x$, 극한값 변경, 대상 $f'(0) + g'(0) \rightarrow f'(0) - 2g'(0)$
오답 설계	③ $g(3x)$ 의 계수 3 누락($g'(0)=1$) ① 부호 오류 ②④ 계산 오류

15번 정답 ③ 9 [4.7점]	
풀이	$x < 2$ 에서 $f > 0$ 이므로 f 는 $x = 2$ 에서 미분가능: $4 = -8 + b$, $b = 12$. $x \geq 2$ 에서 $f(x) = -2(x-3)^2 + a + 6$ 이고 $f(5) = 0$ 에서 $a = 2$, $c = -10$ (다른 근 $x = 1$ 은 범위 밖). $f(1) + f(4) = 3 + 6 = 9$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 14번 [25054-0134] 2025 수능완성
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	경계 $1 \rightarrow 2$, 미분불가능점 $3 \rightarrow 5$, 대상 변경
오답 설계	① $f(4) + \dots$ 오류 ⑤ a 를 -4 로 ②④ 계산 오류

16번 정답 ④ 5 [4.9점]	
풀이	$f'(t)$ 는 ' $x = t$ 에서의 도형의 높이와 t 중 작은 값'과 ' $[0, t]$ 에서 높이가 t 이상인 구간의 길이'의 합. $t = 2$ 에서 높이가 $3 \rightarrow 1$ 로 바뀌고, $t = 3$ 에서 $1 \rightarrow 3$ 으로 바뀌어 미분가능하지 않다. $t = 1$ 은 경계가 꺾이기만 해 미분가능. 합 5.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 70쪽(PDF 19쪽) 57번 2014학년도 수능 예시문항 A형 21번 [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	도형 새로 작도(계단·경사 위치 변경)
오답 설계	⑤ 꺾이는 점 $t=1$ 까지 포함 ③ $t=1$, 3만 ①② 일부만

17번 정답 ④ 9 [5.2점]	
풀이	$x < 0$: $PA^2 = 2x^2 + 10x + 17$, $PB^2 = 2x^2 + 2$, $x = -\frac{3}{2}$ 에서 교차. $x \geq 0$: $PA^2 = 2x^2 - 6x + 17$, $PB^2 = 2(x-1)^2$, $x = \frac{15}{2}$ 에서 교차. $x = 0$ 부근은 PB^2 이고 좌미분계수 0, 우미분계수 -4 . $m = 3$, $s = 6$, $m + s = 9$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 65번 2017학년도 6월 모의평가 나형 29번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	함수·두 점 재설계, 대상 $80p \rightarrow m+s$
오답 설계	③ 꺾인 점 $x=0$ 누락 ⑤ $x=-3/2$ 누락 ① $x=15/2$ 누락 ② s 만

18번 정답 ② 25 [5.2점]	
풀이	근에서 g 의 좌우 극한이 $2r$ 와 0 이 되므로 $r = 0$ 이 아니면 불연속. 경우를 나누면 $f(x) = x(x-d)^2$ ($d < 0, d^2 \neq 1$)만 가능(불연속 $x = d$, 미분불가능 $x = d, 0$). $f(-2) = -2(d+2)^2 = -8$ 에서 $d = -4$. $f(1) = 1 \cdot 25 = 25$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2024학년도 10월 고3 학력평가 22번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	$f(x)+x, 2f(x) \rightarrow f(x)+2x, 3f(x)$, 조건 $f(-2)=-2 \rightarrow -8$, 대상 $f(6) \rightarrow f(1)$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① $d=0$ 을 택함($f=x^3$) ③④⑤ d 를 $-5, -6, -7$ 로 잘못 구함

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 2026학년 EBS 만점 마무리 시준2 1~3회.pdf 제2회 11번 [25412-0057] (4점)
난도	원본 중 → 중
변형 포인트	$f(2)=8 \rightarrow f(1)=3$, 대상 $f(5)+a$ 의 최댓값 → (1) 순서쌍 개수 (2) a 의 합 (3) $f(4)+a$ 의 최댓값, 5지선다 → 단답형

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 73쪽(PDF 22쪽) 64번 2018학년도 6월 모의평가 나형 30번 [4점]
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	이차함수 최고차항 계수 $2 \rightarrow 1$, 미분계수 $-16, 16 \rightarrow -4, 8$, 단답형 → 단계형 서술($\beta-\alpha, h(x)$, 함숫값)